

Spettri di rumore bianco e rumore colorato - Esercitazione 6

Autore: Wiliam Eduard Muller

Matricola: 1193991

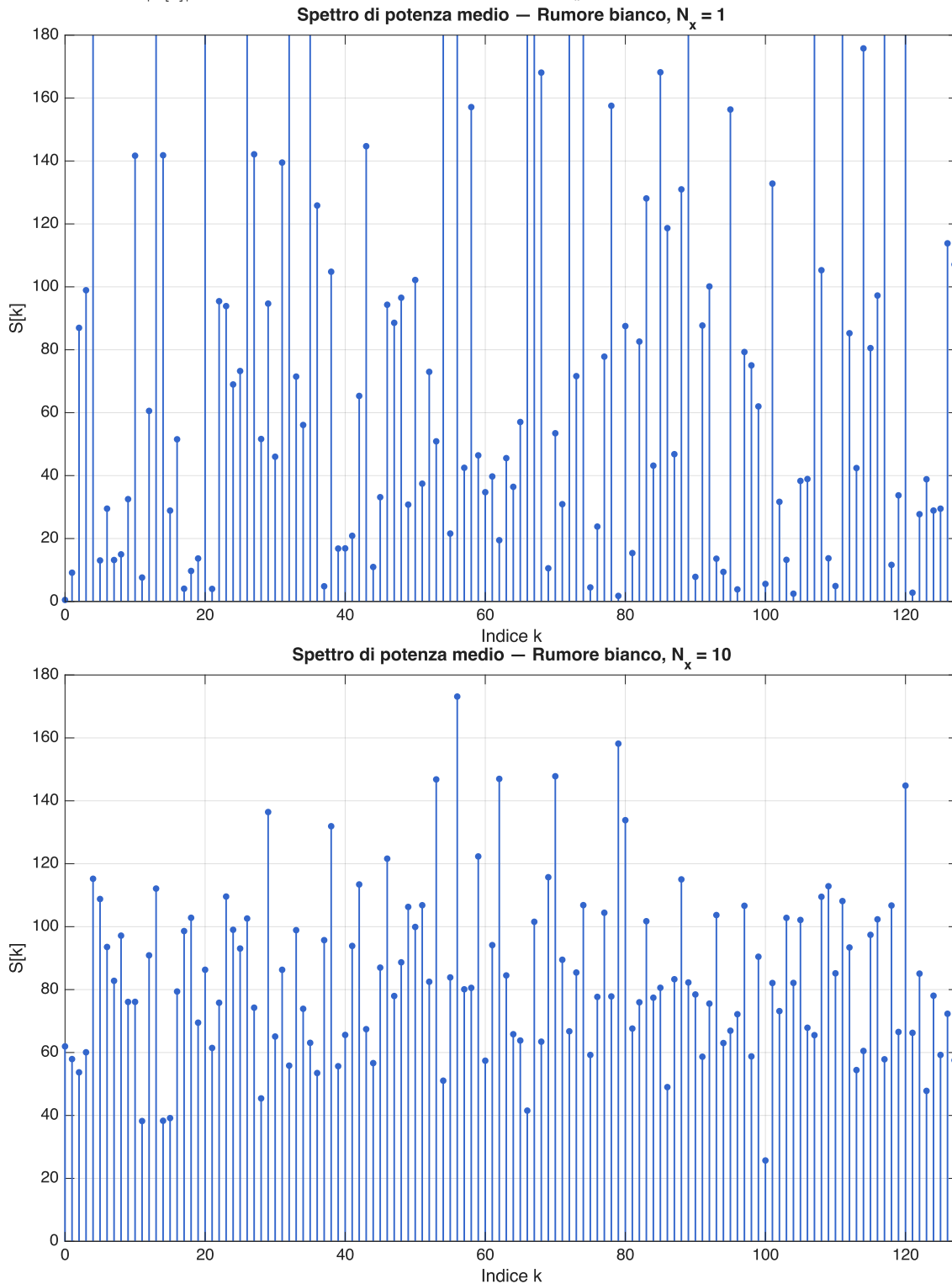
Mail: wiliameduard.muller@studio.unibo.it

I plot sono inclusi nel report e disponibili come file separati (`exercise1_plot.pdf` , `exercise2_plot.pdf` , `homework1_plot.pdf` , `homework2_plot.pdf`).

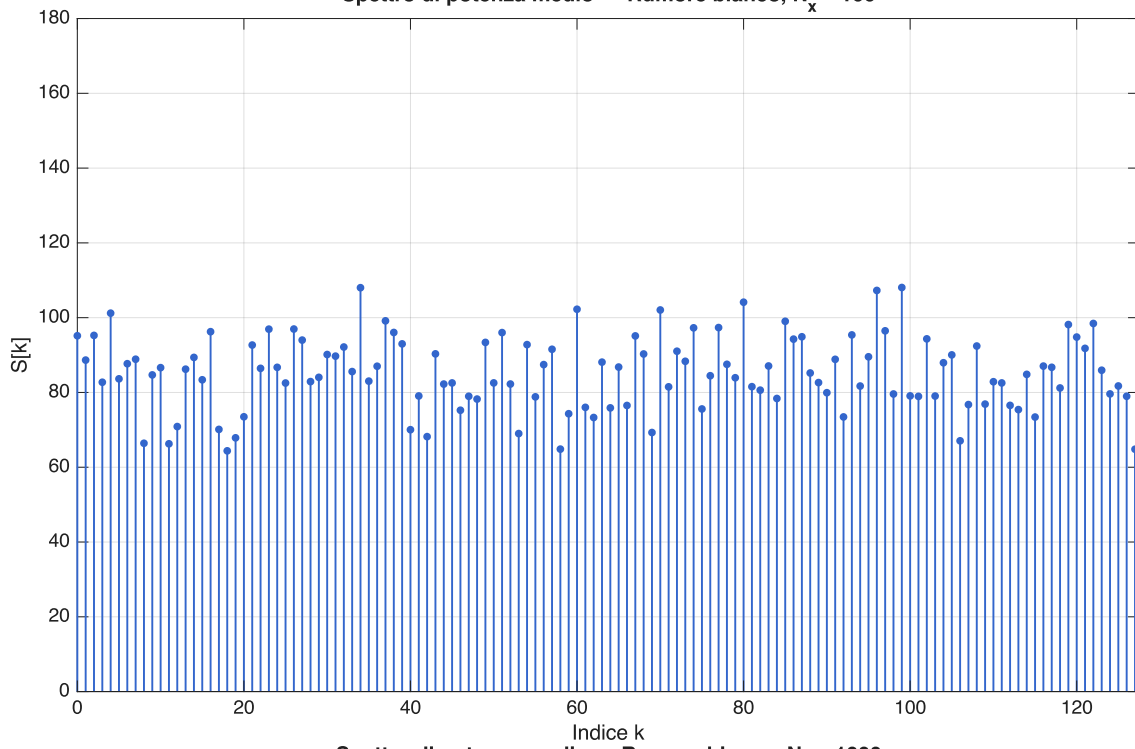
Parte 1

Si veda l'allegato `exercise1.c` per il codice sorgente.

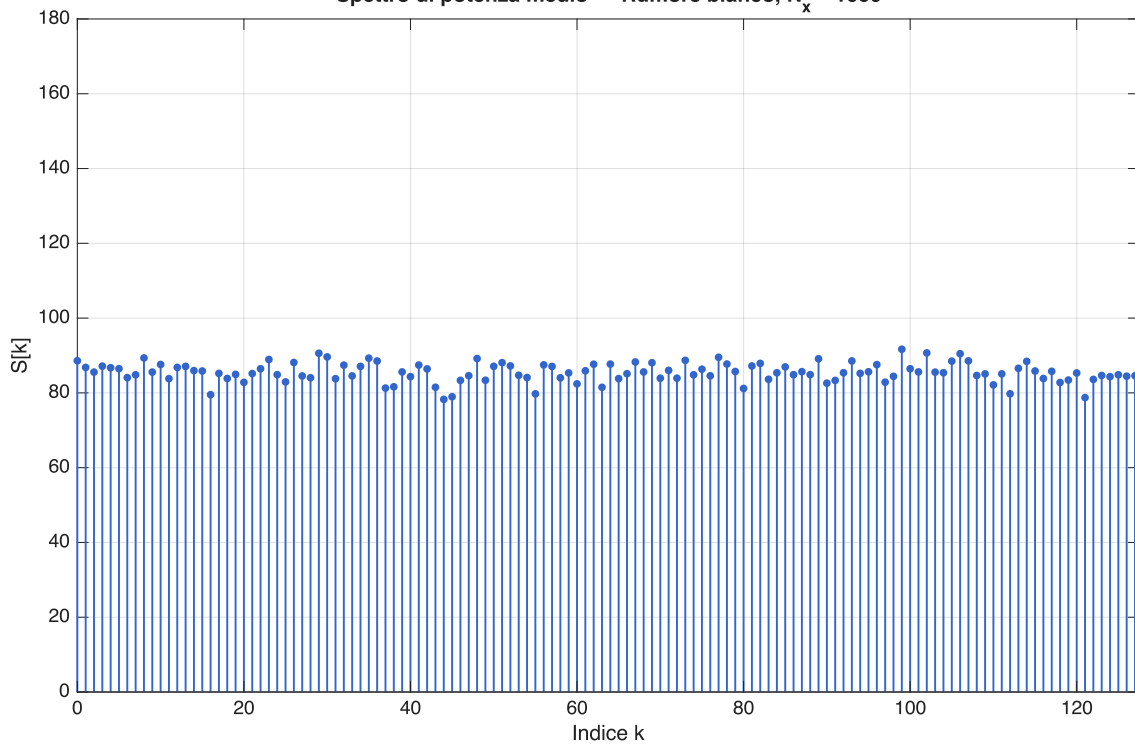
Plot del modulo $|S[k]|$ al variare del indice k e delle realizzazioni N_x :

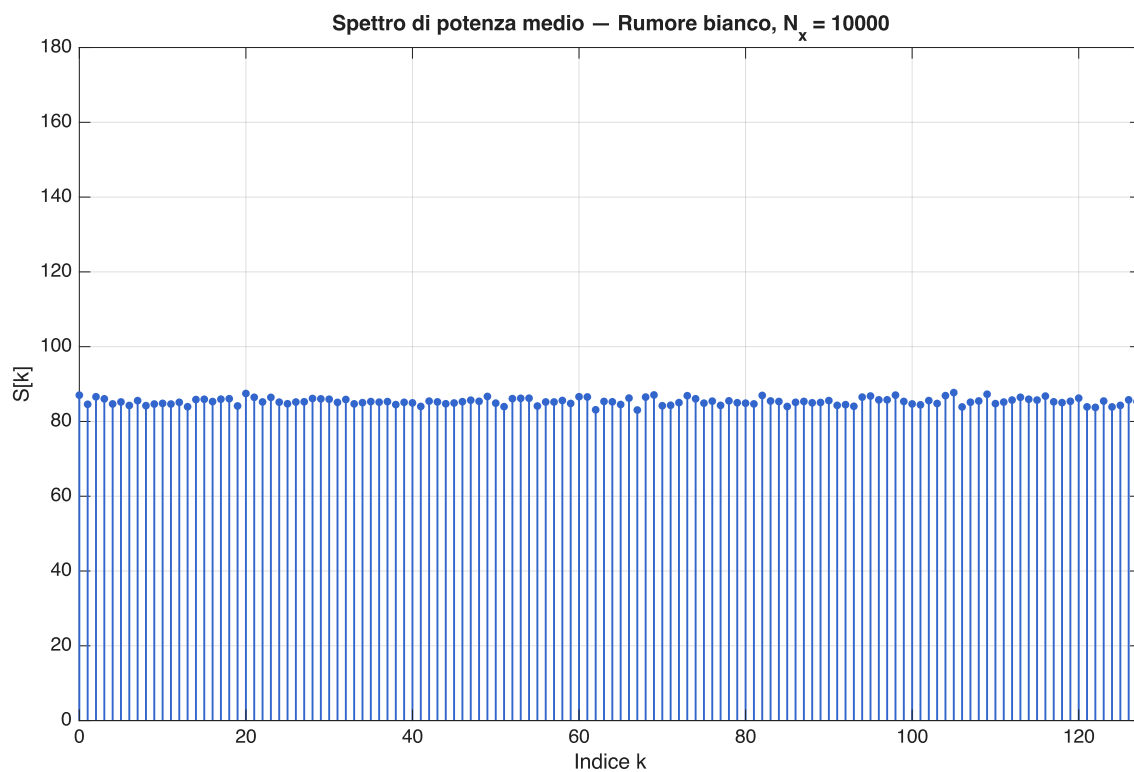


Spettro di potenza medio — Rumore bianco, $N_x = 100$



Spettro di potenza medio — Rumore bianco, $N_x = 1000$

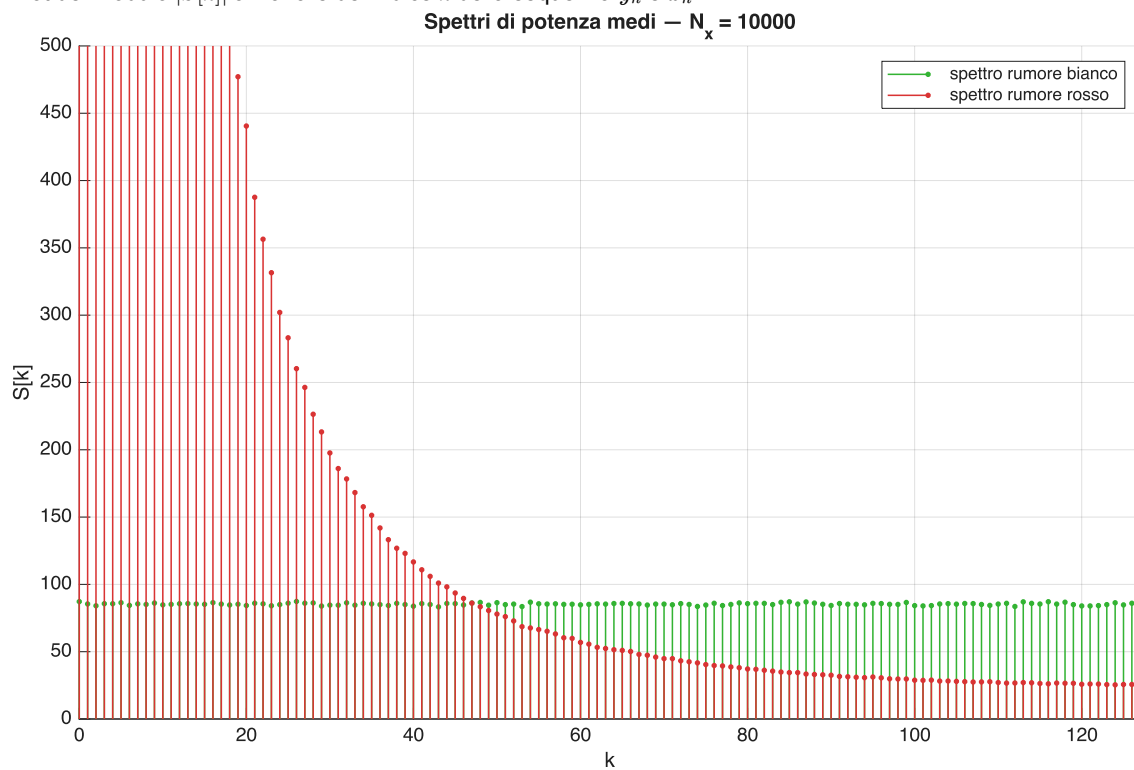




Parte 2

Si veda l'allegato `exercise2.c` per il codice sorgente.

Plot del modulo $|S[k]|$ al variare del indice k della sequenza y_n e x_n :



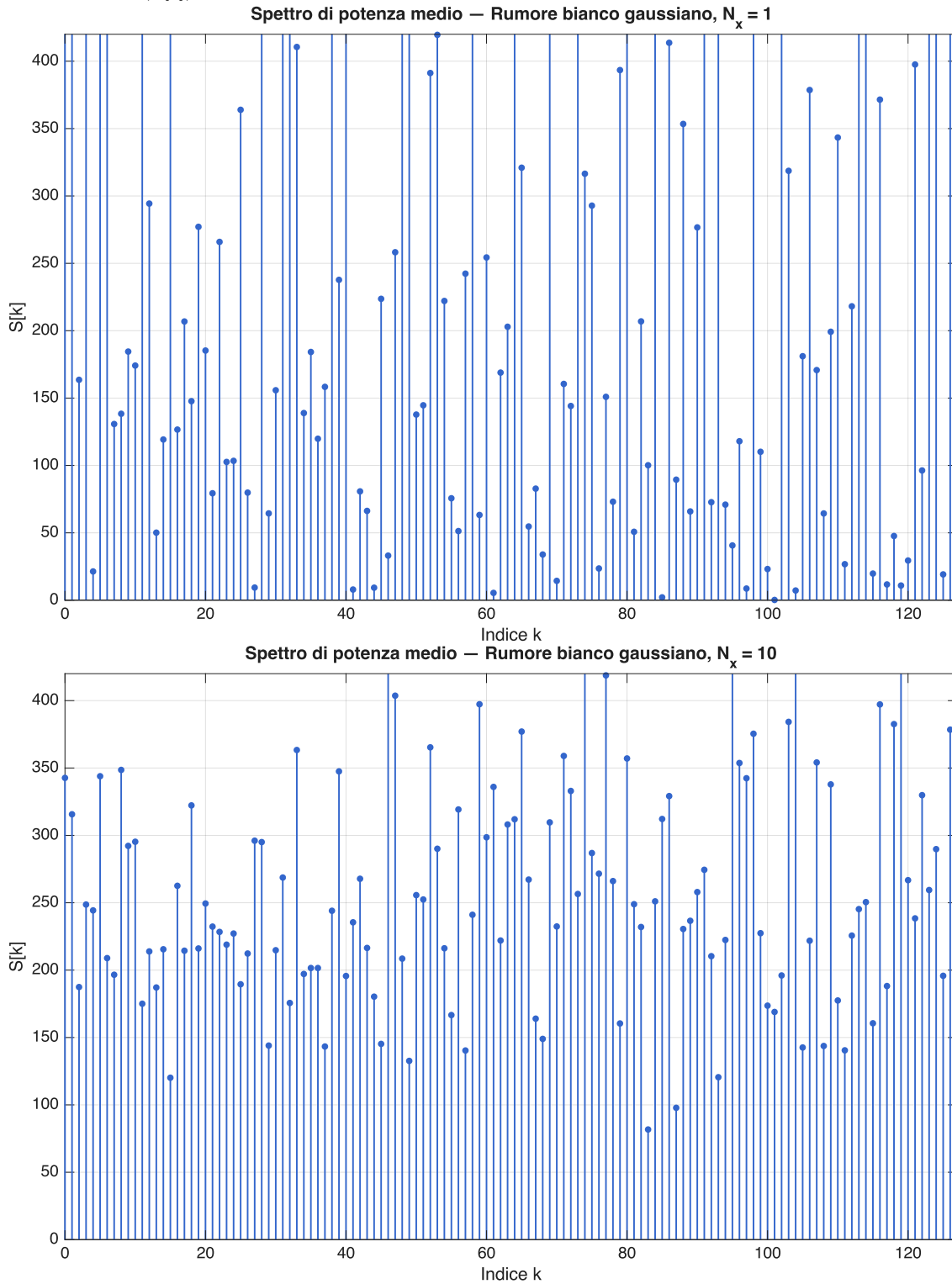
Homework

È lo stesso esercizio svolto in precedenza, soltanto che invece di usare una V.A. Uniforme $X \sim U[-1, 1]$ si usa una V.A. Gaussiana $X \sim N[0, \sigma^2]$ con $\sigma = 1$. D'altronde i risultati da come si nota sono del tutto simili a quelli ottenuti in precedenza

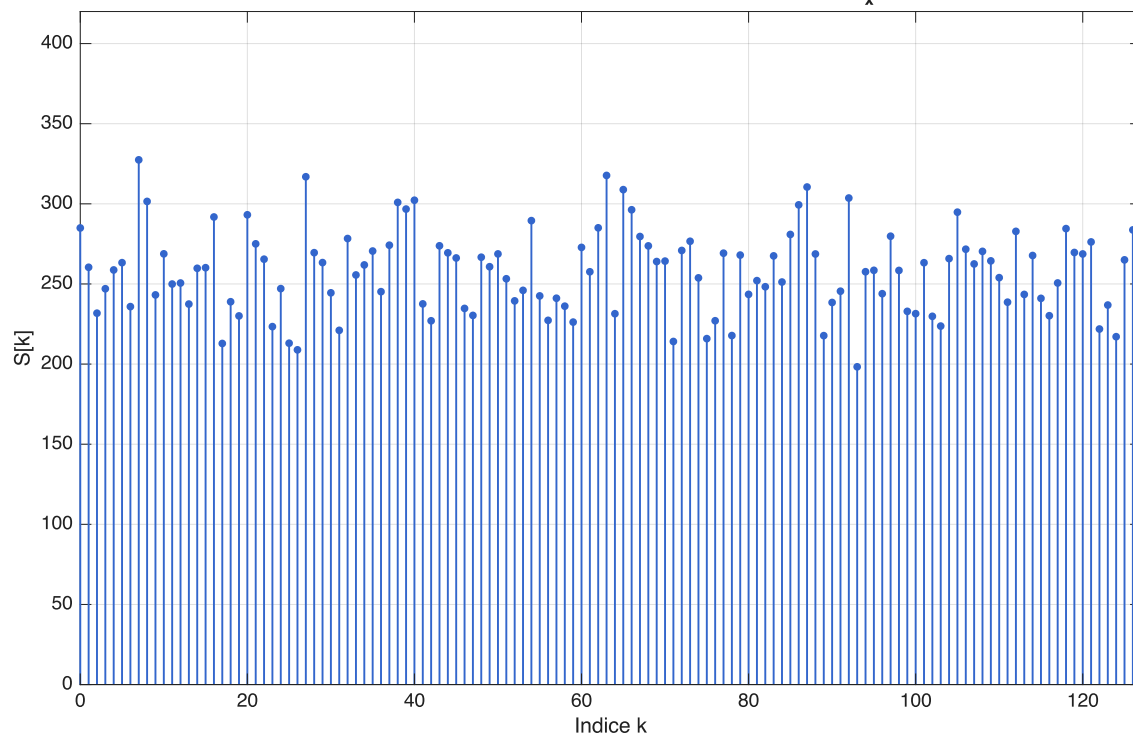
Homework parte 1

Si veda l'allegato `homework1.c` per il codice sorgente.

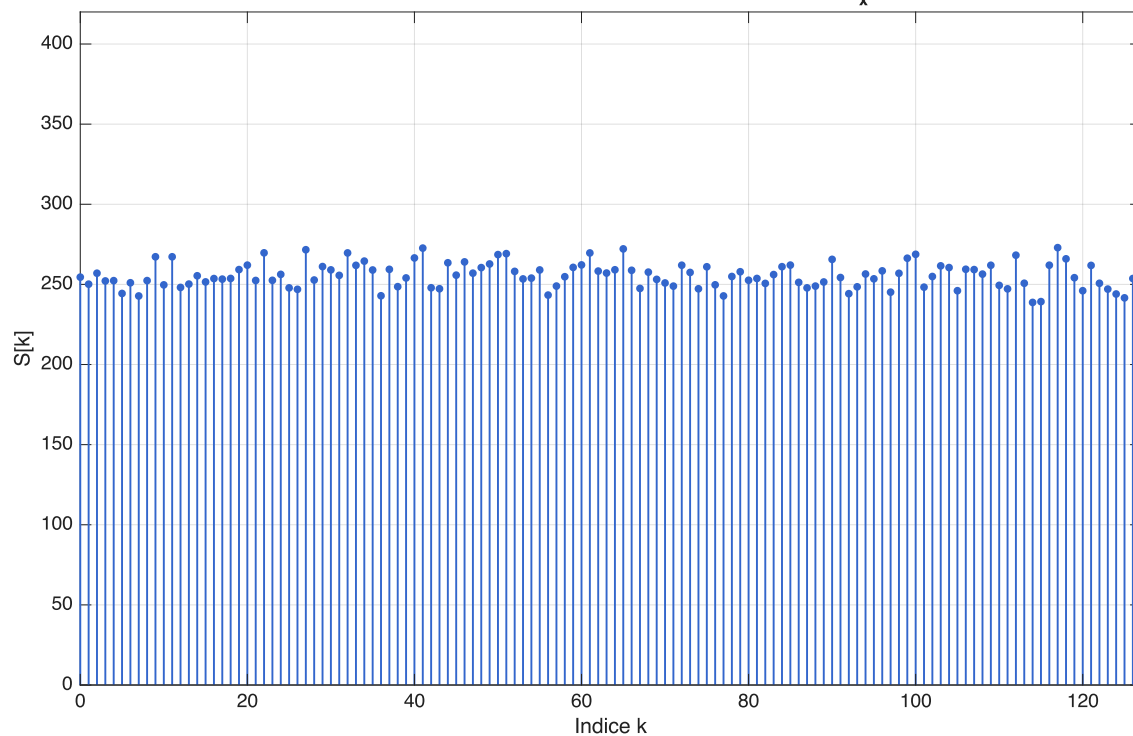
Plot del modulo $|S[k]|$ al variare del indice k e delle realizzazioni N_x :



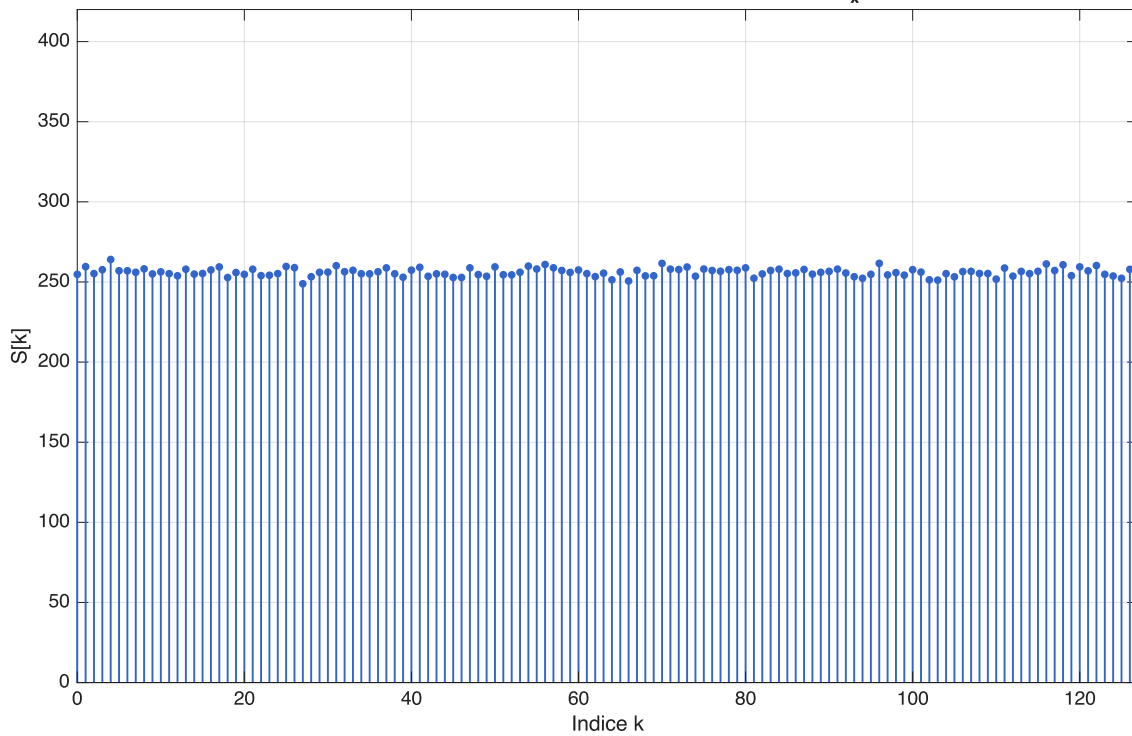
Spettro di potenza medio — Rumore bianco gaussiano, $N_x = 100$



Spettro di potenza medio — Rumore bianco gaussiano, $N_x = 1000$



Spettro di potenza medio — Rumore bianco gaussiano, $N_x = 10000$



Homework parte 2

Si veda l'allegato `homework2.c` per il codice sorgente.

Plot del modulo $|S[k]|$ al variare del indice k della sequenza y_n e x_n :

Spettri di potenza medi — Gaussiano, $N_x = 10000$

